Сервер онлайн-банкинга — это комплекс аппаратных и программных средств, которые обеспечивают круглосуточный доступ клиентов к финансовым операциям, управление счетами и безопасную обработку транзакций. Система включает:

• кластер серверов приложений (веб-серверы и серверы бизнес-логики);
• сервер базы данных (хранение балансов, истории транзакций и персональных данных);
• аппаратный модуль безопасности (HSM) для хранения ключей шифрования;
• шлюзы для интеграции с внешними платёжными системами и ЦБ;
• клиентские приложения (веб-сайт и мобильное приложение);
• систему мониторинга и балансировки нагрузки.

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Аутентификация и авторизация пользователей	Отказ (недоступность сервиса входа)	Структурная	Два независимых сервера аутентификации в режиме hot standby с балансировщиком нагрузки	При отказе одного сервера вход в систему продолжает работать через второй, что предотвращает полную блокировку доступа клиентов
Аутентификация и авторизация пользователей	Сбой (ошибка проверки токена)	Временная	Повторная проверка токена/сессии через 3 повторные попытки с интервалом 2 сек	Кратковременные сбои сети или кэша не приводят к ложному отказу в доступе легальному пользователю
Проведение платежей и переводов	Ошибка (неверный расчёт суммы)	Программная	N-версионное программирование модуля расчёта комиссий и итоговых сумм (3	Независимые версии модуля снижают риск системной ошибки в расчётах, которая могла

			независимые версии + мажоритарный voter)	бы привести к финансовым потерям клиента или банка
Проведение платежей и переводов	Блокирование (недоступность платёжного шлюза)	Функциональная	Резервный платёжный шлюз другого провайдера; автоматическое переключение при недоступности основного	Позволяет продолжить обработку платежей при отказе одного из каналов, сохраняя работоспособность ключевой функции
Хранение и целостность данных о балансах и транзакциях	Потеря целостности (искажение записи)	Информационная	Журналирование транзакций, контрольные суммы, ECC-память, ежедневные снапшоты БД	Позволяет обнаружить искажение данных и восстановить корректное состояние из проверенной копии
Хранение и целостность данных о балансах и транзакциях	Отказ (отказ дисковой подсистемы)	Структурная	RAID-массив уровня RAID-10 + резервный сервер БД в режиме warm standby	При отказе одного диска или сервера БД данные остаются доступны, а сервис продолжает работу без потери транзакций
Шифрование канала связи с клиентом	Утечка данных (перехват трафика)	Информационная	TLS 1.3 с современными шифрами, HSTS, закрепление сертификатов (certificate pinning)	Обеспечивает конфиденциальность и подлинность канала; даже при перехвате трафика данные остаются защищёнными

Шифрование канала связи с клиентом	Отказ (компрометация ключа)	Структурная	Аппаратный модуль безопасности (HSM) с резервированием для хранения ключей	Ключи хранятся в защищённом модуле с дублированием, что исключает их потерю и снижает риск компрометации
Доступность сервиса 24/7	Блокирование (перегрузка/ DoS)	Функциональная	Кластер из нескольких серверов приложений с автоматическим перераспределением нагрузки; автоскейлинг	При отказе или перегрузке одного узла его нагрузка перераспределяется между оставшимися, сохраняя доступность сервиса
Доступность сервиса 24/7	Сбой (зависание процесса обработки)	Временная	Контрольные точки (checkpoints) при обработке транзакций; повтор операции с последней точки	Позволяет восстановить обработку после сбоя без потери уже выполненных шагов и без повторного списания средств